

Bireysel Öğrenme Materyali

ABB IRB 1200 ve ROS2 ile Robot Programlama

Endüstriyel robotların temel yapısını, ABB IRB 1200 robotunun çalışma mantığını, RAPID programlama kavramlarını ve ROS2 üzerinden gerçek robotla haberleşme yöntemlerini öğrenmeye yönelik eğitim modülü.

Endüstriyel Robotlar

RAPID

ROS2

Movelt

RViz

Robot Web Services

Açıklamalar

Alan	Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Dal / Meslek	Mekatronik
Modülün Adı	ABB IRB 1200 ve ROS2 ile Robot Programlama
Modülün Tanımı	Bu modül; endüstriyel robotların temel yapısını, ABB IRB 1200 robotunun eksenlerini, RAPID veri tiplerini, ROS2 haberleşme yapısını ve gerçek robot üzerinde uygulama adımlarını tanıtan öğretim materyalidir.
Önerilen Çalışma Düzeni	4 öğrenme faaliyeti
Ön Koşul	Temel bilgisayar kullanımı ve iş güvenliği bilgisi
Yeterlik	ABB IRB 1200 robotunun çalışma mantığını açıklamak ve ROS2 tabanlı robot hareket zincirini takip etmek
Eğitim Ortamı ve Donanımları	Robot laboratuvarı, ABB IRB 1200, kontrol ünitesi, FlexPendant, ağ bağlantısı, Ubuntu yüklü bilgisayar, ROS2, Movelt ve RViz
Ölçme ve Değerlendirme	Her öğrenme faaliyeti sonunda uygulama adımları ve öz değerlendirme soruları; modül sonunda ölçme soruları

Modülün Amacı

Genel Amaç

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ABB IRB 1200 robotunun temel yapısını açıklayabilecek, robot hareketlerini koordinat ve eklem mantığı ile yorumlayabilecek, RAPID programlama öğelerini tanıyabilecek ve ROS2 üzerinden yürütülen hareket aktarım sürecini anlayabileceksiniz.

Amaçlar

- ✓ Endüstriyel robotların temel bileşenlerini açıklayabileceksiniz.
- ✓ ABB IRB 1200 robotunun 6 eksenli yapısını ve kullanım alanlarını tanıyabileceksiniz.
- ✓ Koordinat sistemi, serbestlik derecesi, TCP ve ters kinematik kavramlarını ayırt edebileceksiniz.
- ✓ RAPID dilindeki temel veri tiplerini ve hareket komutlarını açıklayabileceksiniz.
- ✓ ROS2, MoveIt, RViz ve RWS bileşenlerinin görevlerini açıklayabileceksiniz.
- ✓ Gerçek sistemin çalıştırılma sırasını ve veri akışını takip edebileceksiniz.

Giriş

Sevgili Öğrenci,

Otomasyon sistemlerinin yaygınlaştığı günümüzde robotlar; üretim, taşıma, montaj, paketlenme ve kalite kontrol gibi birçok alanda görev almaktadır. Bir robotun doğru çalışabilmesi için yalnızca mekanik yapısının bilinmesi yeterli değildir. Robotun hangi eksenlere sahip olduğu, hedef noktalara nasıl ulaştığı, hangi programlama dili ile yönetildiği ve bilgisayar sistemleriyle nasıl haberleştiği de öğrenilmelidir.

Bu modülde önce endüstriyel robotların temel yapısı incelenecek, ardından ABB IRB 1200 robotunun özellikleri öğrenilecektir. Daha sonra RAPID programlama dili, ROS2 haberleşme yapısı ve gerçek robot üzerinde kullanılan uygulama adımları ele alınacaktır. Modül sonunda yalnızca komutları ezberlemeniz değil, robotun neden ve nasıl hareket ettiğini kavramanız beklenmektedir.

İçindekiler

Öğrenme Faaliyeti 1 — Endüstriyel Robotlar ve ABB IRB 1200

Öğrenme Faaliyeti 2 — Koordinat, Hareket ve RAPID

Öğrenme Faaliyeti 3 — ROS2 ile Robot Haberleşmesi

Öğrenme Faaliyeti 4 — Gerçek Sistem Uygulaması

Uygulama Faaliyeti

Ölçme ve Değerlendirme

Kaynakça

ÖĞRENME FAALİYETİ 1**Endüstriyel Robotlar ve ABB IRB 1200****Amaç**

Bu faaliyet sonunda endüstriyel robotun tanımını, temel bileşenlerini ve ABB IRB 1200 robotunun başlıca özelliklerini açıklayabileceksiniz.

Araştırma

Çevrenizde kullanılan endüstriyel robot örneklerini araştırınız. Robotların hangi işleri yaptığını ve neden insan yerine tercih edildiğini sınıfta tartışınız.

1.1. Endüstriyel Robot Nedir?

Endüstriyel robot; programlanabilir eksenlere sahip, farklı görevler için yeniden kullanılabilen ve üretim ortamlarında çalışan otomatik kontrollü bir manipülatördür. Robotlar özellikle tekrarlı, hassas, hızlı veya insan için tehlikeli olan işlemlerde kullanılır.

1.2. Robotik Sistemin Temel Bölümleri

Bölüm	Görevi
Mekanik yapı	Taban, bağlantı parçaları, kollar, bilek ve uç efektörden oluşur.
Kontrol sistemi	Programı çalıştırır, eksen hareketlerini yönetir ve karar verir.
Güç ünitesi	Motorlara hareket için gerekli enerjiyi sağlar.
Algılayıcılar	Robotun ve çevrenin durumunu takip etmeye yardımcı olur.
Uç efektör	Gripper, kalem, kaynak torcu veya vakum aparatı gibi işi yapan parçadır.

1.3. ABB IRB 1200 Robotu

ABB IRB 1200, dar alanlarda çalışabilen, hızlı çevrim sürelerine sahip 6 eksenli bir endüstriyel robottur. Küçük parça taşıma, montaj, paketleme, makine besleme ve hassas uygulamalarda kullanılabilir.

Temel parçaları

- **Taban:** Robotun sabitlendiği ana bölümdür.

- **Alt ve üst kol:** Uzanma ve katlanma hareketlerini oluşturur.
- **Bilek:** Takımın yönünü ayarlayan eksenleri taşır.
- **Flanş:** Takımın bağlandığı son yüzeydir.

Başlıca özellikleri

- Kompakt gövde yapısı
- 6 eksenli hareket kabiliyeti
- Dahili kablolama
- Hız ve yol doğruluğunu geliştiren hareket teknolojileri

1.4. Eksenlerin Görevleri

Eksen	Görev
J1	Robot gövdesinin sağa ve sola dönmesini sağlar.
J2	Alt kolun yükselmesini ve alçalmasını sağlar.
J3	Üst kolun açılmasını ve katlanmasını sağlar.
J4	Bileğin kendi eksenini etrafında dönmesini sağlar.
J5	Takımın aşağı ve yukarı eğilmesini sağlar.
J6	Takımın son yönlendirme hareketini yapar.

1.5. Kullanım Alanları ve Sınırları

Kullanım Alanı	Neden Uygunudur?
Elektronik montaj	Küçük parçaların hassas yerleştirilmesi gerekir.
Paketleme ve taşıma	Hızlı ve tekrarlı hareket önemlidir.
CNC makine besleme	Dar alanlara uzanma ve farklı yönlerde yaklaşma gerekir.
Laboratuvar ve eğitim	Tekrarlanabilir hareketler ve açık geliştirme imkânı sağlar.

ABB IRB 1200 ağır yük taşıyan bir robot veya işbirlikçi robot değildir. İnsanla korumasız aynı alanda çalıştırılmamalı; erişim, yük ve güvenlik sınırları dikkate alınmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ 2**Koordinat, Hareket ve RAPID Programlama****Amaç**

Bu faaliyet sonunda robot hareketini koordinat ve eklem uzayı açısından açıklayabilecek, temel RAPID veri tiplerini ayırt edebileceksiniz.

Araştırma

Bir robot kolunun insan koluna benzeyen ve benzemeyen yönlerini araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları serbestlik derecesi kavramı ile ilişkilendiriniz.

2.1. Serbestlik Derecesi

Bir cismin yapabileceği bağımsız hareket sayısına **serbestlik derecesi** denir. Uzayda bir cismin tam olarak tanımlanabilmesi için üç doğrusal hareket ve üç açısal hareket gerekir. ABB IRB 1200 bu nedenle 6 eksenli bir robottur.

2.2. Kartezyen Uzay ve TCP

- **X:** ileri - geri hareket
- **Y:** sağ - sol hareket
- **Z:** yukarı - aşağı hareket

Robot çoğu zaman flanşı değil, takıma ait **TCP** noktasını hedefe götürür. Örneğin kalem takılı bir robotta önemli olan flanşın değil, kalem ucunun doğru noktaya gelmesidir.

2.3. Düz ve Ters Kinematik

Kavram	Açıklama
Düz kinematik	Bilinen eklem açılarına göre TCP konumunun hesaplanmasıdır.
Ters kinematik	İstenen TCP konumuna ulaşmak için gerekli eklem açılarının hesaplanmasıdır.

Bir öğrencinin “kalem ucu şu noktaya gitsin” demesi koordinat düşüncesidir. Robot kontrolörünün bunu J1-J6 eksen açılarına çevirmesi ters kinematiktir.

2.4. Yönelim

Yalnızca hedef noktanın bilinmesi yeterli değildir. Takımın hangi yöne baktığı da belirlenmelidir. Bu durum **roll**, **pitch** ve **yaw** hareketleri ile açıklanır.

Eksenlerin belirli konumlarda aynı doğrultuya yaklaşması **tekillik** oluşturabilir. Tekillik durumlarında hareket planı hazırlanırken dikkatli olunmalıdır.

2.5. RAPID Veri Tipleri

Veri Tipi	Görevi
tooldata	Takımın TCP bilgisini ve fiziksel özelliklerini tanımlar.
wobjdata	Çalışma nesnesine ait koordinat sistemini tanımlar.
loaddata	Taşınan yükün kütlesini ve ağırlık merkezini tanımlar.
robtaret	Konum, yönelim ve robot konfigürasyonunu birlikte taşır.
jointtarget	Doğrudan eksen açılarını tanımlar.

2.6. Temel Hareket Komutları

Komut	Açıklama
MoveJ	Robotu eklem uzayında hedefe götürür.
MoveL	TCP'yi doğrusal bir yol üzerinde taşır.
MoveAbsJ	Robotu belirtilen mutlak eklem açılara götürür.

2.7. Örnek Veri Tanımları

```
PERS tooldata myPen := [TRUE, [[0, 0, 150], [1, 0, 0, 0]], [0.2, [0, 0, 75],
[1, 0, 0, 0], 0, 0, 0]];
CONST robtarget target10 := [[500, 0, 300], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [9E9,
9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9]];
```

2.8. FlexPendant ile Temel Çalışma Sırası

1. Robot güvenli konuma alınır.
2. Manuel mod seçilir.

3. Jog ile istenilen pozisyona gidilir.
4. Pozisyon kaydedilir.
5. Program hazırlanır.
6. Program işaretçisi PP to Main ile ana programa getirilir.
7. Gerekli güvenlik kontrollerinden sonra otomatik modda çalıştırılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ 3**ROS2 ile Robot Haberleşmesi****Amaç**

Bu faaliyet sonunda ROS2, MoveIt, RViz ve RWS bileşenlerinin görevlerini açıklayabilecek ve sistemdeki veri akışını izleyebileceksiniz.

Araştırma

Sürekli veri akışı ile kısa istek-cevap haberleşmesi arasındaki farkı araştırınız. Robot uygulamalarında hangisinin nerede kullanılabileceğine örnek veriniz.

3.1. Temel Kavramlar**Node**

Belirli bir görevi yerine getiren ROS2 program birimidir.

Topic

Sürekli veri akışı için kullanılan yayın - abone yapısıdır.

Service

Kısa süreli istek - cevap işlemlerinde kullanılır.

MoveIt

Hareket planlama, kinematik ve çarpışma kontrolü sağlar.

RViz

Robot modelini ve hareketlerini görselleştirir.

RWS

ABB kontrolörüyle web tabanlı haberleşme sağlar.

3.2. Veri Akışının Genel Yapısı

Gerçek robot



RWS istemcisi



ROS2 / MoveIt



Python köprüsü



RAPID programı

Aşama	Gerçekleşen İşlem
1	Gerçek robotun eklem durumları /joint_states üzerinden ROS2'ye alınır.
2	MoveIt, hedefe ulaşmak için bir hareket planı oluşturur.
3	Python düğümü /display_planned_path konusunu dinler.
4	Planın son eklem hedefi alınır ve radyan değerleri dereceye çevrilir.
5	ros_target ve move_flag değişkenleri ABB kontrolörüne yazılır.
6	RAPID programı hedefi algılar ve MoveAbsJ komutunu çalıştırır.

Bu uygulamada bilgisayar tarafı, planlanan hareketin son eklem hedefini robota iletmektedir. Tüm yörüngenin sürekli aktarılması ayrı ve daha gelişmiş bir uygulama konusudur.

ÖĞRENME FAALİYETİ 4**Gerçek Sistem Uygulaması****Amaç**

Bu faaliyet sonunda ağ ayarlarını, robot tarafı hazırlıklarını ve terminal komutlarını doğru sırayla açıklayabileceksiniz.

Araştırma

Bir robot kontrolörü ile bilgisayarın haberleşebilmesi için neden aynı ağ üzerinde bulunmaları gerektiğini araştırınız.

4.1. Ağ Yapılandırması

Bileşen	Değer
Robot IP adresi	192.168.125.1
Bilgisayar IP adresi	192.168.125.2
Ağ maskesi	255.255.255.0

4.2. Robot Tarafında Yapılacak Hazırlıklar

1. Gerekli RAPID modülünün yüklü olduğunu kontrol ediniz.
2. ROS_Bridge programında PP to Main işlemini yapınız.
3. Robotu otomatik moda alınız.
4. Motorları **Motors ON** durumuna getiriniz.
5. Hareket alanının güvenli olduğunu kontrol ediniz.

4.3. Bilgisayar Tarafında Çalıştırılacak Komutlar**Terminal 1 — RWS istemcisini başlatma**

```
ros2 run abb_rws_client rws_client --ros-args \
  -p robot_ip:="192.168.125.1" \
  -p robot_port:=80 \
  -p no_connection_timeout:=false \
  -r /rws/joint_states:=/joint_states
```

Terminal 2 — Moveit katmanını başlatma

```
ros2 launch abb_bringup abb_moveit.launch.py \  
  robot_xacro_file:=irb1200_5_90.xacro \  
  support_package:=abb_irb1200_support \  
  moveit_config_package:=abb_irb1200_5_90_moveit_config \  
  moveit_config_file:=abb_irb1200_5_90.srdf.xacro
```

Terminal 3 — Uygulama yazılımını çalıştırma

```
python3 moveit_to_abb.py  
# Kalem ile yazı yazdırma uygulaması için:  
python3 /home/yekta/son1.py
```

4.4. Köprü Programının Çalışma Mantığı

Python programı Moveit tarafından yayınlanan planı dinler. Planın son noktasındaki eklem açılarını alır, radyan değerlerini dereceye çevirir ve bu değerleri ABB kontrolöründeki `ros_target` değişkenine yazar. Ardından `move_flag` değerini `TRUE` yaparak RAPID programına hareket isteği gönderir.

moveit_to_abb.py kodunu inceleyiniz

ROS_Bridge RAPID programını inceleyiniz

4.5. Örnek Uygulama Gelişim Süreci

- 1 FlexPendant ile manuel hareket ve kalibrasyon çalışmaları yapılmıştır.
- 2 RobotStudio ortamında temel RAPID programı hazırlanmıştır.
- 3 Robotun teknik dokümanları incelenmiştir.
- 4 Simülasyon ortamında hedef öğretme ve yol oluşturma çalışmaları yapılmıştır.

5 Movelt ile ilk denemeler gerçekleştirilmiştir.

6 Öğretilen konumlar arasında otomatik hareket uygulanmıştır.

7 Gerçek robot hareketleri RViz ortamında izlenmiştir.

8 Planlanan hareketin gerçek robota aktarımı yapılmıştır.

4.6. Çalışma Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

Durum	Kontrol Edilecek Nokta
RViz üzerinde robot görülüyor, gerçek robot hareket etmiyor.	PP to Main, otomatik mod ve motorların açık olması kontrol edilmelidir.
/joint_states verisi alınamıyor.	IP adresleri, ağ maskesi ve RWS istemcisinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
Servis çağrısı başarısız oluyor.	/rws/set_rapid_symbol servisinin hazır olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Robot beklenmeyen yönde hareket ediyor.	Hedef değerleri, radyan-derece dönüşümü, takım bilgisi ve çalışma koordinat sistemi kontrol edilmelidir.
Kalem hedef noktaya ulaşıyor fakat yazı bozuk çıkıyor.	TCP kalibrasyonu, takım yönelimi ve yüzey yüksekliği tekrar kontrol edilmelidir.

Uygulama Faaliyeti

Aşağıdaki işlemleri öğretmen gözetiminde ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak uygulayınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
Robotun taban, kol, bilek ve flanş bölümlerini gösteriniz.	Her bölümün görevini sözlü olarak açıklayınız.
J1-J6 eksenlerini manuel modda gözlemleyiniz.	Her hareketten önce çalışma alanının güvenli olduğundan emin olunuz.
Robot ve bilgisayar IP ayarlarını kontrol ediniz.	Robot ile bilgisayarın aynı ağda bulunması gerektiğini unutmayınız.
RWS istemcisini çalıştırınız ve /joint_states verisini gözlemleyiniz.	Veri gelmiyorsa önce ağ ayarlarını kontrol ediniz.
Movelt ve RViz ortamını başlatınız.	Robot modelinin gerçek robota uygun olduğundan emin olunuz.
Bir hedef planlayınız ve Python köprüsünü çalıştırınız.	Gerçek robot hareketinden önce hedefin güvenli olduğundan emin olunuz.
RAPID tarafında ros_target ve move_flag mantığını açıklayınız.	Değişkenlerin görevlerini kendi cümlelerinizle ifade ediniz.

Kontrol Listesi

Davranış	Evet / Hayır
Robotun temel parçalarını tanımlayabildim.	☐
6 eksenin görevlerini açıklayabildim.	☐
TCP ve ters kinematik kavramlarını ayırt edebildim.	☐
RAPID veri tiplerinin görevlerini açıklayabildim.	☐
ROS2 veri akışını takip edebildim.	☐

Davranış	Evet / Hayır
Gerçek sistemi çalıştırma sırasını anlatabildim.	☐

Ölçme ve Değerlendirme

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve cevaplandırınız.

1. Bir robotun yapabileceği bağımsız hareketlerin sayısına ne ad verilir?
2. TCP kavramı neden önemlidir?
3. tooldata ile wobjdata arasındaki farkı açıklayınız.
4. ROS2'de topic ve service hangi durumlarda kullanılır?
5. Bu uygulamada Python programı MoveIt'ten aldığı hangi bilgiyi ABB kontrolörüne iletmektedir?
6. move_flag değişkeninin görevi nedir?
7. Gerçek robot hareket etmiyorsa kontrol edilmesi gereken üç durumu yazınız.
8. MoveL ile MoveAbsJ komutları arasındaki temel fark nedir?

Cevap anahtarını görüntüleyiniz

Kaynakça

- Robot Programlama.pdf
- Fabrika Otomasyon 9.pdf
- ABB IRB 1200.pdf
- ADIM ADIM ABB IRB 1200.pdf
- Scara_Robot_Uygulama.pdf
- Proje uygulama kayıtları ve kullanılan kod dosyaları

Bu materyal, endüstriyel robotların temel mantığını öğrenmek ve ABB IRB 1200 üzerinde yapılan uygulamaları takip etmek amacıyla hazırlanmıştır.